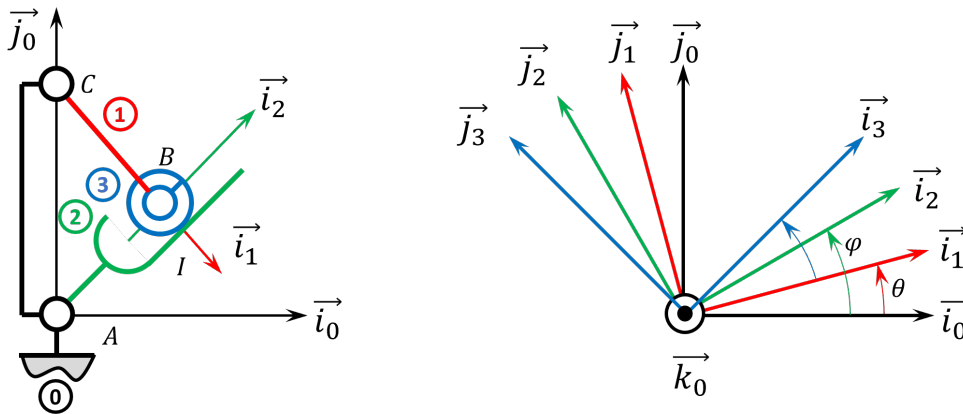




Barrière Sympact **

03 STAT

On néglige la pesanteur sur la pièce 1.

On note $\{\mathcal{F}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{matrix} \right\}_{VP}$ l'action mécanique du moteur sur la pièce 1.

On note $\{\mathcal{F}(\text{Ressort} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_r \vec{k}_0 \end{matrix} \right\}_{VP}$ l'action mécanique d'un ressort couple sur la pièce 2. Le raideur du ressort est telle qu'il exerce un couple de 45 Nm pour un angle de rotation 100° . On considère que le couple est nul lorsque la pièce 2 est à la verticale ($\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$). Il est au maximum lorsque $\varphi_f = 0$.

On note $\{\mathcal{F}(\text{Pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{matrix} -Mg \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{VG}$ avec $\overrightarrow{AG} = L\vec{i}_2$.

Question 1 Réaliser un graphe d'analyse.

Question 2 Expliciter C_r en fonction des différents constantes (k, φ_0, φ_f) et celles qui vous sembleraient utile. Exprimons le couple du ressort par $C_r(\varphi) = a\varphi + b$. On a d'une part, $C_r(\varphi_0) = 0$. D'autre part, on a une raideur k de 45 Nm pour un angle de rotation 100° soit $k = \frac{45}{100 \frac{\pi}{180}} = 26 \text{ Nm rad}^{-1}$. On a donc $C_r(\varphi_f) = k \frac{\pi}{2}$.

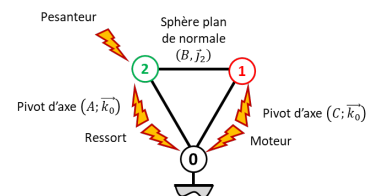
$$\text{On a donc : } \begin{cases} a\varphi_0 + b = 0 \\ a\varphi_f + b = k \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -a\varphi_0 \\ a\varphi_f - a\varphi_0 = k \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -a\varphi_0 \\ a(\varphi_f - \varphi_0) = k \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -a\varphi_0 \\ a = k \frac{\pi}{2(\varphi_f - \varphi_0)} \end{cases}$$

$$\text{On a donc } C_r(\varphi) = k \frac{\pi}{2(\varphi_f - \varphi_0)} \varphi - k \frac{\pi\varphi_0}{2(\varphi_f - \varphi_0)}.$$

$$\text{Avec } \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ et } \varphi_f = 0, \text{ on a } C_r(\varphi) = -k\varphi + k \frac{\pi}{2}.$$

Question 3 Proposer une méthode permettant d'exprimer le couple moteur en fonction des autres actions mécaniques.

- On isole 1, on réalise un TMS en C en projection sur $\vec{k}_0$. On obtient une équation liant le couple moteur et l'action normale dans la liaison sphère plan.
- On isole 2, on réalise un TMS en A en projection sur $\vec{k}_0$. On obtient une équation liant le couple dans le ressort et l'action normale dans la liaison sphère plan.
- En combinant les deux équations on élimine l'action normale dans la liaison sphère plan. On peut éliminer un des deux angles en utilisant la loi entrée sortie.



01 RDM

Pas de corrigé pour cet exercice.



FIGURE 1 : Passerelle réelle

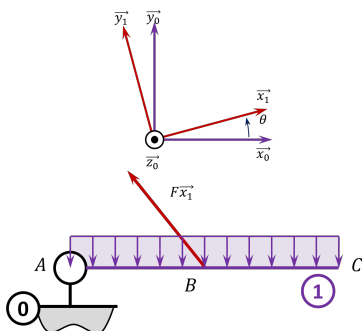


FIGURE 2 : Modèle choisi

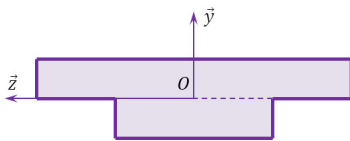


FIGURE 3 : Section de la passerelle

Passerelle★

On s'intéresse à l'équilibre d'une passerelle (1). On modélise la charge sur le pont comme une charge linéique c . On note $L = AB = BC$. On note $\ell = BD$.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion dans la poutre (2).

Correction

Question 2 Tracer les diagrammes des sollicitations.

Correction

Moment quadratique

La section de la passerelle est donnée figure suivante.

Question 3 Déterminer le moment quadratique en O par rapport à $\vec{y}$ puis par rapport à $\vec{z}$.

Pèse camion **

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

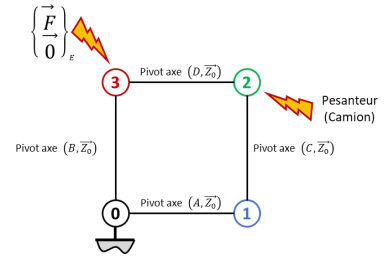
En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.

Question 2 Donner une stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

- On commence par isoler **1** soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.
- On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.

03 STAT



Poutre sur appuis *

On donne le modèle ci-contre.

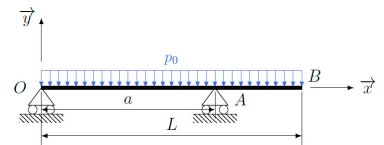
Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

05 RDM

D'après documents E. BIGEARD.
Pas de corrigé pour cet exercice.



Il y a 2 tronçons à étudier ($[OA]$ et $[AB]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

En utilisant l'équation de moment en $\vec{z}$ du PFS appliqué à la poutre, en O puis en A, on trouve immédiatement (par la méthode des bras de levier) :

$$Y_A = p_0 \frac{L^2}{2a} \quad \text{et} \quad Y_O = p_0 L \left(1 - \frac{L}{2a} \right)$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, a]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Gauche}}\}_G$$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_G = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{Bmatrix} \quad \text{avec :}$$

$$T_y = p_0 x - Y_O$$

$$Mf_z = -\frac{x^2}{2} p_0 + x Y_O$$

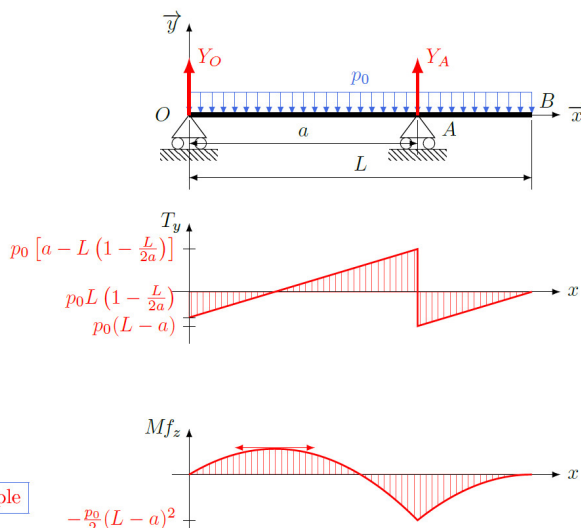
Tronçon $[AB]$: $x \in [a, L]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Droite}}\}_G$$

$$T_y = -p_0(L - x)$$

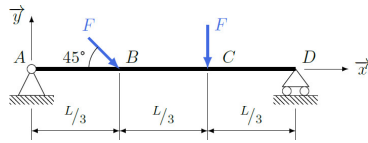
$$Mf_z = -\frac{p_0}{2}(L - x)^2$$

La poutre est soumise à de la flexion simple



Poutre sur 2 appuis ★

On donne la poutre encadrée suivante (la liaison de gauche est une liaison pivot, celle de droite une liaison ponctuelle).



Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

Il y a 3 tronçons à étudier ($[AB]$, $[BC]$ et $[CD]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

En utilisant l'équation de résultante du PFS appliqué à la poutre suivant $\vec{x}$, puis les équations de moment selon $\vec{z}$ en A puis en D, on trouve immédiatement (par la méthode des bras de levier) :

$$X_A = -\frac{\sqrt{2}}{2}F, \quad Y_A = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3}\right)F \quad \text{et} \quad Y_D = \left(\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3}\right)F$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...

Tronçon $[AB]$: $x \in [0, L/3]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Gauche}}\}_G$$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_G = \begin{Bmatrix} N & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{Bmatrix} \quad \text{avec :}$$

$$N = \frac{\sqrt{2}}{2}F \quad T_y = -\left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3}\right)F$$

$$Mf_z = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3}\right)Fx$$

Tronçon $[BC]$: $x \in [L/3, 2L/3]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Droite}}\}_G$$

$$N = 0 \quad T_y = \left(\frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{1}{3}\right)F$$

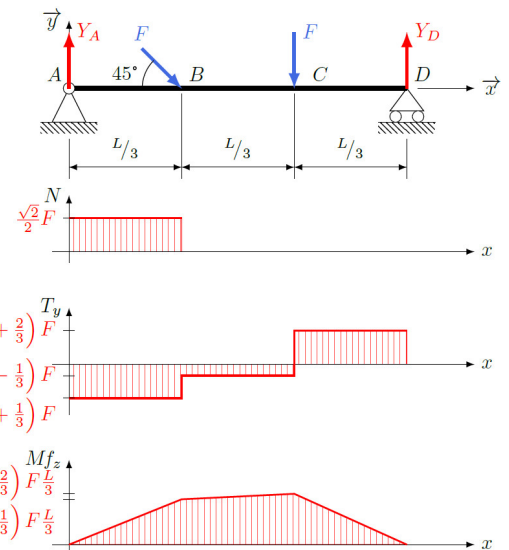
$$Mf_z = \frac{1}{3}F \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}(L - x) \right)$$

Tronçon $[CD]$: $x \in [2L/3, L]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Droite}}\}_G$$

$$N = 0 \quad T_y = \left(\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3}\right)F \quad Mf_z = \left(\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3}\right)F(L - x)$$

La poutre est soumise à de la traction et de la flexion simple.



Chasse-neige **

03 STAT

Question 1 Tracer le graphe de structure.

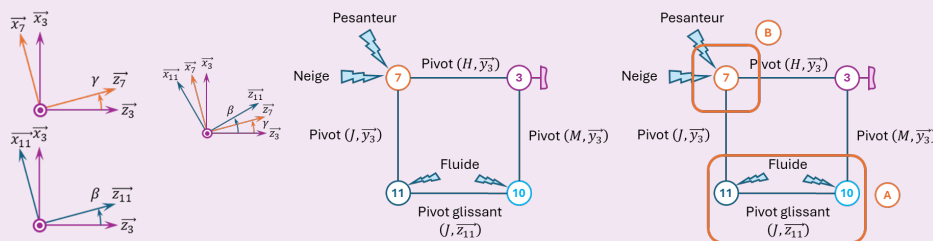
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Question 3 Mettre en œuvre cette démarche de résolution.

Correction

Graphe de liaisons On commence par faire les figures planes puis le graphe de liaisons.

1. On cherche les solides ou les ensembles de solides soumis à 2 glisseurs. Le problème étant plan, les pivots dont l'axe est perpendiculaire au plan sont des glisseurs. {10+11} est un ensemble soumis à 2 glisseurs.
2. On isole ensuite 7 et on réalise un théorème du moment statique en H suivant $\vec{y}_3$.



On isole le vérin {10+11} D'après le PFS, l'ensemble étant soumis à 2 glisseurs, on a donc $\{\mathcal{F}(11 \rightarrow 7)\} = \begin{Bmatrix} F\vec{z}_{11} \\ 0 \end{Bmatrix}_J$.

On isole {7} BAME :

- ▶ action de la neige;
- ▶ action de la pesanteur;
- ▶ action de la pièce 11;
- ▶ action de la pièce 3;

On réalise le TMS en H en projection sur $\vec{y}_3$.

$$\overline{\mathcal{M}(H, \text{neige} \rightarrow 7)} \cdot \vec{y}_3 + \overline{\mathcal{M}(H, \text{Pesanteur} \rightarrow 7)} \cdot \vec{y}_3 + \overline{\mathcal{M}(H, 11 \rightarrow 7)} \cdot \vec{y}_3 + \underbrace{\overline{\mathcal{M}(H, 3 \rightarrow 7)} \cdot \vec{y}_3}_0 = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{HQ} \wedge Q\vec{x}_7) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HG} \wedge -gP\vec{y}_3) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HJ} \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow ((a\vec{x}_3 + b\vec{y}_3 + c\vec{z}_3) \wedge Q\vec{x}_7) \cdot \vec{y}_3 + (\vec{iz}_7 \wedge -gP\vec{y}_3) \cdot \vec{y}_3 + (h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow (\vec{y}_3 \wedge (a\vec{x}_3 + c\vec{z}_3)) \cdot Q\vec{x}_7 + (h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0 \Rightarrow (-a\vec{z}_3 + c\vec{x}_3) \cdot Q\vec{x}_7 + hF \sin(\beta - \gamma) \vec{y}_3 \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma) + hF \sin(\beta - \gamma) = 0$$

$$\text{Au final, } F = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{h \sin(\beta - \gamma)}.$$

$$F \text{ étant l'effort déployé par le vérin, et } S \text{ sa section, on a alors, } F = pS \text{ et } S = \frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{ph \sin(\beta - \gamma)}.$$

Poutre encastree *

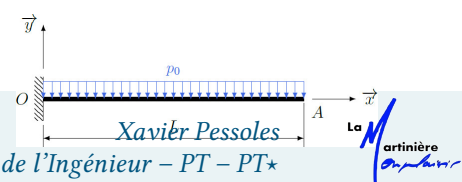
On donne la poutre encastree suivante.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Pas de corrigé pour cet exercice.

01 RDM

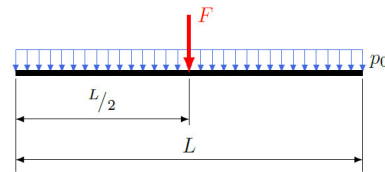
D'après documents E. BIGEARD.



Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

On doit tout d'abord trouver le modèle global de la charge répartie :



$$F = \int_0^L p(x) dx \quad \text{avec } p(x) = p_0$$

Soit : $F = p_0 L$ (aire du rectangle)

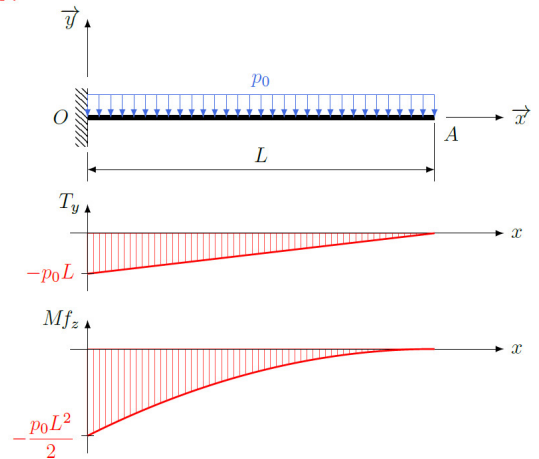
On peut ensuite déterminer le torseur de cohésion :

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, L]$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \text{Droite}}\}_G$$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -p_0(L-x) \\ 0 \\ -\frac{p_0}{2}(L-x)^2 \end{Bmatrix}$$

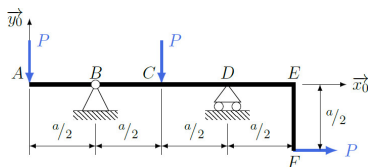
La poutre est soumise à de la flexion simple



01 RDM

D'après documents E. BIGEARD.

Pas de corrigé pour cet exercice.



Poutre sur 2 appuis ★

On donne la poutre encastree suivante.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.